

Alumnos: Dragos Cornel Iván y Julián Arias Andrada

Trabajo sobre la Modulación AM.

Un diagrama de bloques es un diagrama de flujo especializado que, por lo general, emplean los ingenieros para ofrecer una visualización de los sistemas y sus diversas interacciones.

El diagrama de bloques es la representación del funcionamiento interno de un sistema, que se hace mediante bloques y sus relaciones, y que, además, definen la organización de todo el proceso interno, sus entradas y sus salidas.

Un diagrama de bloques de procesos de producción es utilizado para indicar la manera en la que se elabora cierto producto, especificando la materia prima, la cantidad de procesos y la forma en la que se presenta el producto terminado. Veremos unos cuantos a continuación, en cada apartado de este trabajo.

Circuito Super(sónico)heterodino: mezcla de frecuencias.

En electrónica, un receptor superheterodino es un receptor de ondas de radio, que utiliza un proceso de mezcla de frecuencias o heterodinación para convertir la señal recibida en una señal de frecuencia intermedia fija.

Esta puede ser mejor elaborada (filtrada y amplificada) que la frecuencia de radio de la portadora original. Esto proporciona un nivel fijo de sensibilidad y selectividad.

«Superheterodino» es una contracción de "supersónico heterodino", donde "supersónico" indica las frecuencias por encima del rango del oído humano.

La palabra heterodino se deriva de las raíces griegas hetero- "diferentes", y -dina "poder".

En las aplicaciones de radio el término deriva del "detector heterodino" desarrollado por el inventor canadiense Reginald Fessenden en 1907, describiendo su método propuesto para producir una señal audible de las transmisiones del código Morse de un

transmisor de tipo alternador Alexanderson.

El receptor superheterodino lleva a cabo casi toda la amplificación de la frecuencia constante denominada frecuencia intermedia, o FI, utilizando una frecuencia fija, con lo que se consiguen ajustes más precisos en los circuitos y se aprovecha todo lo que puede dar el componente utilizado (válvula termoiónica, transistor o circuito integrado). Fue inventado en 1917 por Edwin Howard Armstrong, inventor también del circuito regenerativo, del receptor superregenerativo y de la radiodifusión de frecuencia modulada (FM).

En los receptores domésticos de AM (Amplitud Modulada), la frecuencia intermedia es de 455 o 470 kHz; en los receptores de Frecuencia modulada (FM), generalmente es de 10,7 MHz.

Los receptores superheterodinos mezclan o heterodinan una frecuencia generada en un oscilador local (Floc), contenido en el receptor, con la señal entrante en antena (Fant). De esta heterodinación resultan dos frecuencias: una superior (Fant + Floc) y otra inferior (Floc - Fant) a la frecuencia entrante.

Una de ellas, normalmente la inferior, es elegida como FI (frecuencia intermedia), filtrada con un filtro de alto Q factor de calidad, amplificada y posteriormente detectada o demodulada para obtener la audiofrecuencia que se oirá, después de ser convenientemente amplificada, a través de un altavoz (parlante). El usuario sintoniza el receptor mediante el ajuste de la frecuencia del oscilador local (Floc) y la sintonización de las señales entrantes (Fant).

En la mayoría de los receptores estos ajustes se realizan de forma simultánea, actuando sobre un capacitor variable con dos secciones acopladas en el mismo eje. Una de las secciones de este condensador forma parte del circuito oscilador local y la otra del de sintonía de la señal entrante, de tal forma que cuando se varía la frecuencia sintonizada en la entrada, se varía también la frecuencia del oscilador local, manteniendo constante la diferencia entre ambas, que es la frecuencia intermedia (FI). A este efecto se lo denomina "arrastre".

Actualmente, casi todos los receptores utilizan este método. El

El diagrama siguiente muestra los elementos básicos de un receptor superheterodino de conversión simple. En la práctica no todos los diseños tendrán todos los elementos de este esquema, ni este cubre la complejidad de otros, pero los elementos esenciales, un oscilador local, un mezclador seguido por un filtro y un amplificador de FI, son comunes a todos los receptores superheterodinos.

Diagrama de un receptor superheterodino típico

En el receptor superheterodino, el filtro/ amplificador de RF (radiofrecuencia) aísla la señal que deseamos recibir del resto de las señales que llegan a la antena. Este filtro pasabandas es genérico, por lo que tiene poca selectividad en frecuencia.

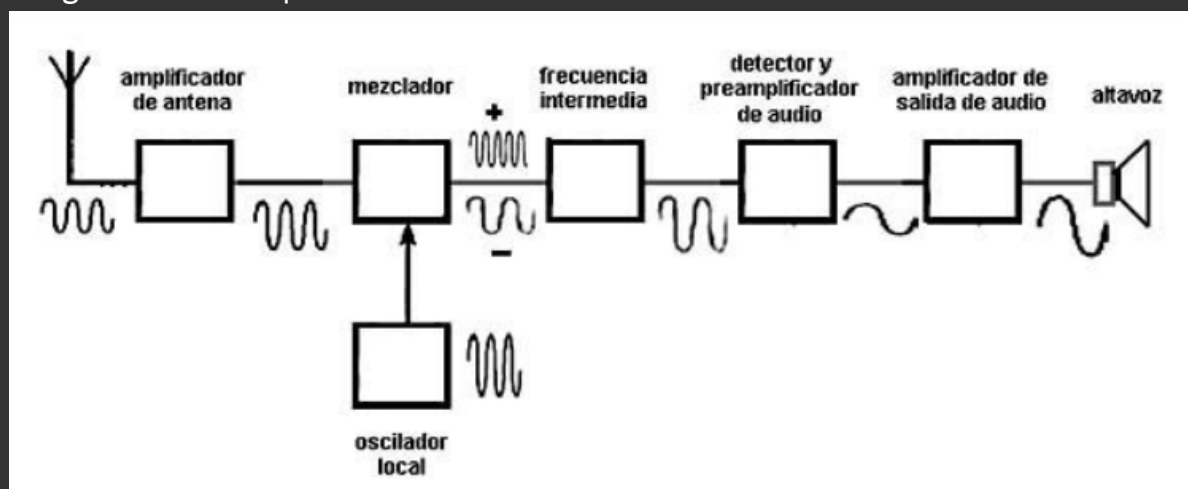
El mezclador recorre el espectro en frecuencia de la señal filtrada, centrándose alrededor de la "frecuencia intermedia" (fin).

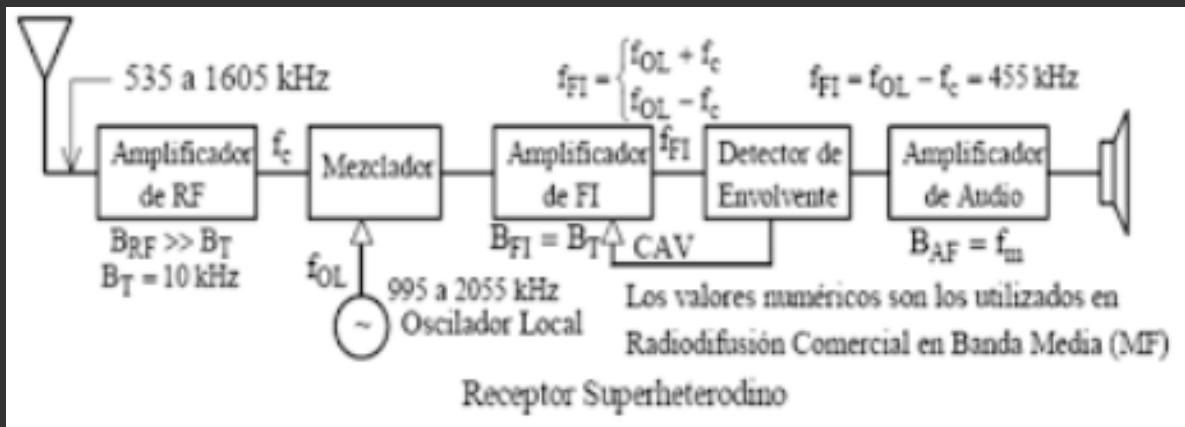
?? Para desplazar el espectro, el mezclador utiliza la componente de conversión ascendente o descendente (upconverter o downconverter), según convenga.?

El filtro de frecuencia intermedia aísla perfectamente la señal a demodular, ya que es un filtro de alta selectividad en frecuencia.

El detector demodula la señal de frecuencia intermedia (es decir, recupera el espectro de la señal original) y, por último, el amplificador le da a la señal de salida la ganancia que necesita.

Diagrama de bloque:





Ventajas y desventajas del sistema

Ventajas:

La mayor parte del trayecto de la señal de radio, ha de ser sensible sólo a una estrecha gama de frecuencias. Solamente la parte anterior a la etapa conversora (la comprendida entre la antena y el mezclador) necesita ser sensible a una gama amplia de frecuencias.

Como ejemplo, en un receptor de AM podría necesitar ser eficiente en una gama de 1 a 30 MHz, mientras que el resto del receptor solo necesitaría una respuesta correcta a la FI, esto es a 460 o 470 kHz, según los casos.

Otra ventaja es que se evitan los acoplamientos indebidos entre pasos por capacidades parásitas generadas por cables y pistas de circuito impreso, al usar una frecuencia constante.

Desventajas:

Una desventaja importante de estos sistemas es que existe la posibilidad de que se demodule la frecuencia imagen, si no se conocen las normas que rigen el espacio radioeléctrico de una determinada zona geopolítica. Por tanto tenemos la necesidad de eliminar la frecuencia imagen. El filtro de frecuencia intermedia no podrá eliminarla. Pero sí podrá el filtro RF mediante una eliminación previa.

En resumen:

- El receptor superheterodino realiza la demodulación en dos pasos:
 - Primeramente baja la señal a una frecuencia intermedia
 - Posteriormente demodula la señal desde esa frecuencia intermedia
- En frecuencia intermedia se pueden utilizar filtros de mayor calidad y un oscilador mucho más estable en la etapa de demodulación, mejorando así las prestaciones del receptor
- Como contrapartida se tiene la mayor complejidad del diseño, habiéndose además de tener en cuenta las interferencias de las frecuencias imagen

Control automático de ganancia

El control automático de ganancia (CAG), es un **circuito regulador de retroalimentación** (en un amplificador o cadena de amplificadores), cuyo **propósito es mantener una amplitud de señal adecuada en su salida**, a pesar de la variación de la amplitud de la señal en la entrada.

El nivel pico de señal de salida se usa para ajustar dinámicamente la ganancia de los amplificadores, lo que permite que el circuito funcione satisfactoriamente con un mayor rango de niveles de señal de entrada.

Se utiliza en la mayoría de los receptores de radio para igualar el volumen promedio (la sonoridad) de diferentes estaciones de radio, compensando el efecto de las diferencias en la intensidad de la señal recibida, así como de las variaciones en la señal de radio de una sola estación debidas al desvanecimiento.

Sin CAG, el sonido emitido por un receptor de radio AM variaría en gran medida de entre una señal débil y una fuerte; el circuito reduce de forma efectiva el volumen si la señal es fuerte y lo aumenta cuando es más débil.

Funcionamiento:

La señal cuya ganancia se va a controlar (la salida del detector en una radio) se conecta a un diodo y un condensador, que producen un voltaje de CC que sigue al pico.

??Esta corriente alimenta a su vez a los bloques de ganancia de radiofrecuencia para alterar su polarización, ajustando así su ganancia. Tradicionalmente, todas las etapas controladas por ganancia venían antes de la detección de la señal, pero también es posible mejorar el control de ganancia agregando una etapa después de la detección de la señal.

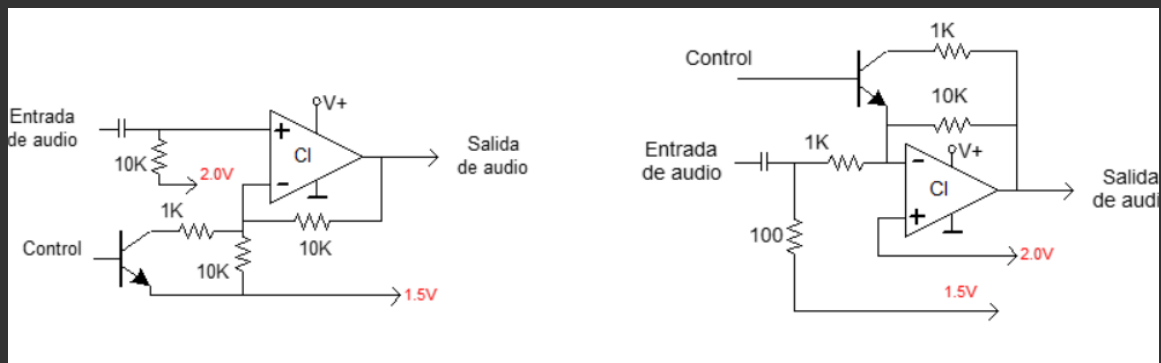
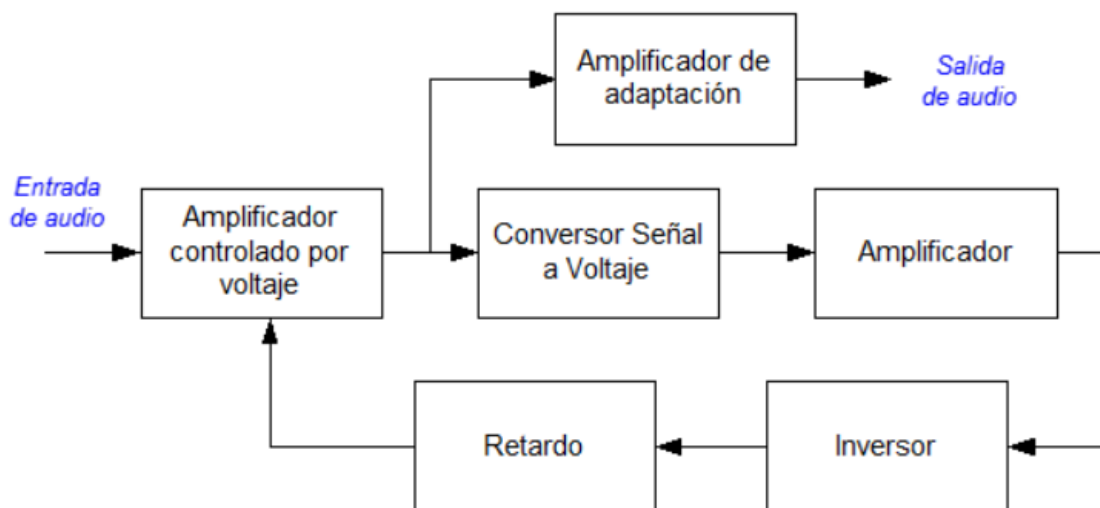


DIAGRAMA DE BLOQUES DE UN CONTROL AUTOMÁTICO DE GANANCIA



Utilización.

Receptores de radio AM:

??El CAG implica modificar la linealidad en los receptores de radio de onda media.??

Sin este sistema, uno de estos receptores tendría una relación lineal entre la amplitud de la señal y la forma de onda del sonido; la amplitud del sonido, que se correlaciona con el volumen, es proporcional a la amplitud de la señal de radio, porque el contenido de información de la señal es transportado por los cambios de amplitud de la onda portadora. Si el circuito no fuera bastante lineal, la señal modulada no podría recuperarse con una fidelidad razonable. Sin embargo, la fuerza de la señal recibida variará ampliamente, dependiendo de la potencia y la distancia del transmisor y la atenuación de la ruta de la señal. El circuito evita que el nivel de salida del receptor fluctúe demasiado al detectar la intensidad general de la señal y ajustar automáticamente la ganancia del receptor para mantener el nivel de salida dentro de un rango aceptable. Para una señal muy débil, el circuito ajusta el receptor a la máxima ganancia; mientras que a medida que aumenta la señal, la reduce.

Normalmente, no es conveniente ampliar la ganancia directamente sobre las señales de radiofrecuencia más débiles en el receptor, ya que posiblemente se empeore la relación señal/ruido y se produzca un bloqueo; por lo que la mayor parte de los diseños reducen la ganancia solo para señales más fuertes.

??Dado que el diodo detector de AM produce un voltaje de corriente continua proporcional a la intensidad de la señal, este voltaje se puede retroalimentar a las etapas anteriores del receptor para reducir la ganancia.

Se requiere una red de filtro para que los componentes de audio de la señal no influyan de manera apreciable en la ganancia; esto evita el "aumento de modulación" que aumenta la profundidad de modulación efectiva de la señal, distorsionando el sonido.

El diseño del sistema de control automático del volumen tiene un gran efecto en la usabilidad del receptor, las características

de sintonización, la fidelidad del audio y el comportamiento en caso de sobrecarga y señales fuertes.

Los receptores de FM, a pesar de que incorporan etapas de limitación y detectores que son relativamente insensibles a las variaciones de amplitud, aún se benefician del control automático de ganancia para evitar la potencial sobrecarga generada por señales demasiado fuertes.

Radar:

Una aplicación relacionada del CAG forma parte de los sistemas de radar, como un método para eliminar ecos parásitos no deseados.

Este método se basa en el hecho de que los retornos de ecos parásitos superan con creces los ecos de los objetivos de interés.

La ganancia del receptor se ajusta automáticamente para mantener un nivel constante de ecos de fondo. Si bien esto no ayuda a detectar objetivos enmascarados por las señales circundantes más fuertes, sí ayuda a distinguir el origen de los ecos más fuertes generados por posibles objetivos. En el pasado, el sistema de ganancia del radar se controlaba electrónicamente y afectaba a la ganancia de todo el receptor. A medida que evolucionaron los radares, el sistema de ganancia pasó a ser controlado por programas de ordenador, lo que permitió el análisis de grupos de células de detección específicas.

Muchas contramedidas de radar utilizan el control automático de ganancia de un radar para engañarlo, al "ahogar" la señal real emitiendo una imitación de la misma, ya que el sistema considerará la señal más débil (la verdadera) como una señal circundante en relación con la señal simulada más fuerte.

Grabación telefónica

Los dispositivos para grabar ambos lados de una conversación telefónica deben grabar tanto la señal relativamente grande del usuario local como la señal mucho más débil del usuario remoto a un volumen comparable. Algunos dispositivos de grabación de teléfonos incorporan control automático de ganancia para producir grabaciones de calidad aceptable.

Biología:

Como ocurre con muchos conceptos que se encuentran en la ingeniería, el control automático de ganancia también se encuentra en los sistemas biológicos, especialmente en los sistemas sensoriales.

Por ejemplo, en el sistema visual de los vertebrados, la dinámica del calcio en los fotorreceptores retinianos ajusta la ganancia para adaptarse a los niveles de luz.

Una vez en el sistema visual, se piensa que las células del área visual primaria (V1) se inhiben mutuamente, provocando la normalización de las respuestas al contraste, una forma de control automático de ganancia. De manera similar, en el sistema auditivo, las neuronas eferentes olivococleares son parte de un circuito de control de ganancia biomecánico.

Control automático de frecuencia (CAF).

Definición:

En un receptor superheterodino, es el proceso o dispositivo destinado a corregir automáticamente la deriva en frecuencia de un oscilador local, usando como referencia la frecuencia de la portadora de la señal recibida.

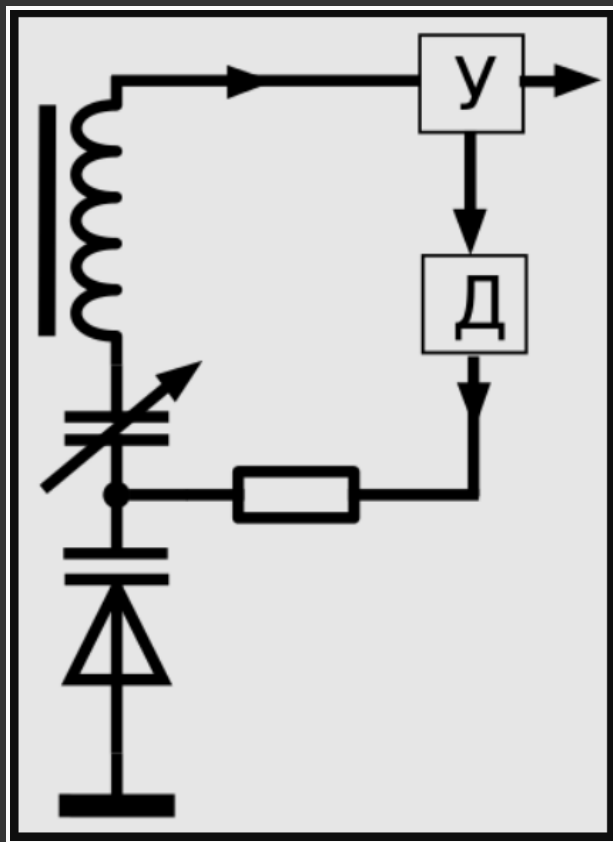
En los equipos de radio, el control automático de frecuencia (AFC), también llamado ajuste fino automático (AFT), es un método o circuito para mantener automáticamente un circuito resonante sintonizado a la frecuencia de una señal de radio entrante. Se utiliza principalmente en receptores de radio para mantener el receptor sintonizado en la frecuencia de la emisora deseada.

En la comunicación por radio, se necesita AFC porque, después de que la frecuencia de paso de banda de un receptor se sintoniza con la frecuencia de un transmisor, las dos frecuencias pueden separarse e interrumpir la recepción. Esto puede deberse a una frecuencia del transmisor mal controlada, pero la causa más común es la desviación de la frecuencia de paso de banda central del receptor, debido a una desviación térmica o mecánica en los

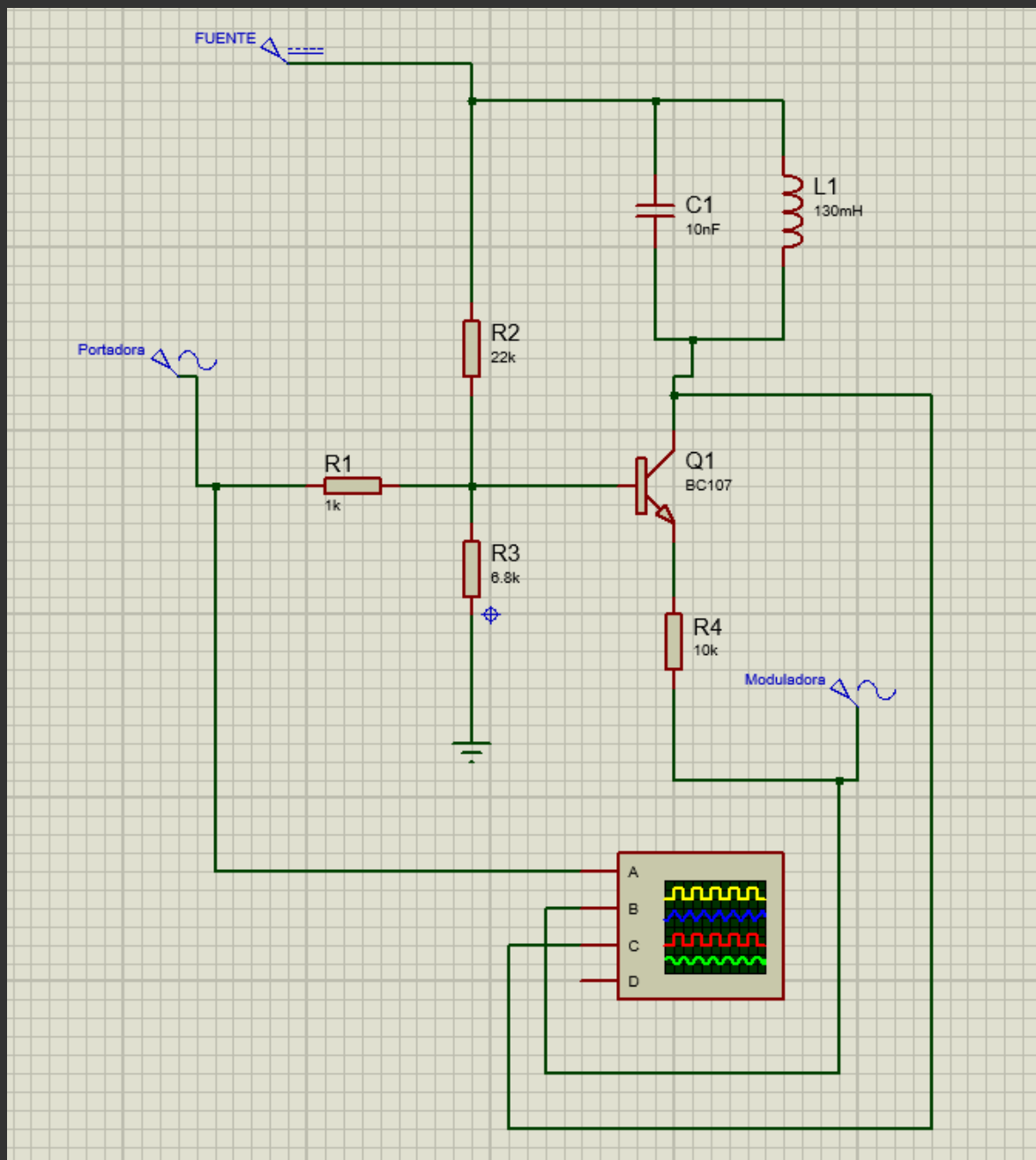
valores de los componentes electrónicos.

Suponiendo que un receptor está casi sintonizado a la frecuencia deseada, el circuito AFC en el receptor desarrolla un voltaje de error proporcional al grado en que el receptor está mal sintonizado. Esta tensión de error se retroalimenta luego al circuito de sintonización de tal manera que se reduce el error de sintonización. En la mayoría de los detectores de modulación de frecuencia (FM), un voltaje de error de este tipo está fácilmente disponible.

AFC se utilizó principalmente en radios y televisores a mediados del siglo XX. En la década de 1970, los receptores comenzaron a diseñarse utilizando circuitos sintetizadores de frecuencia , que sintetizaban la frecuencia de entrada del receptor a partir de un oscilador de cristal utilizando las vibraciones de un cristal de cuarzo ultraestable . Estos mantuvieron frecuencias lo suficientemente estables como para que los AFC ya no fueran necesarios.



Simula un circuito de modulación de amplitud (AM). Observa y dibuja las señales portadora, moduladora y modulada. Varía sus características y mide su índice de modulación, Sobremodulación, Fourier ...



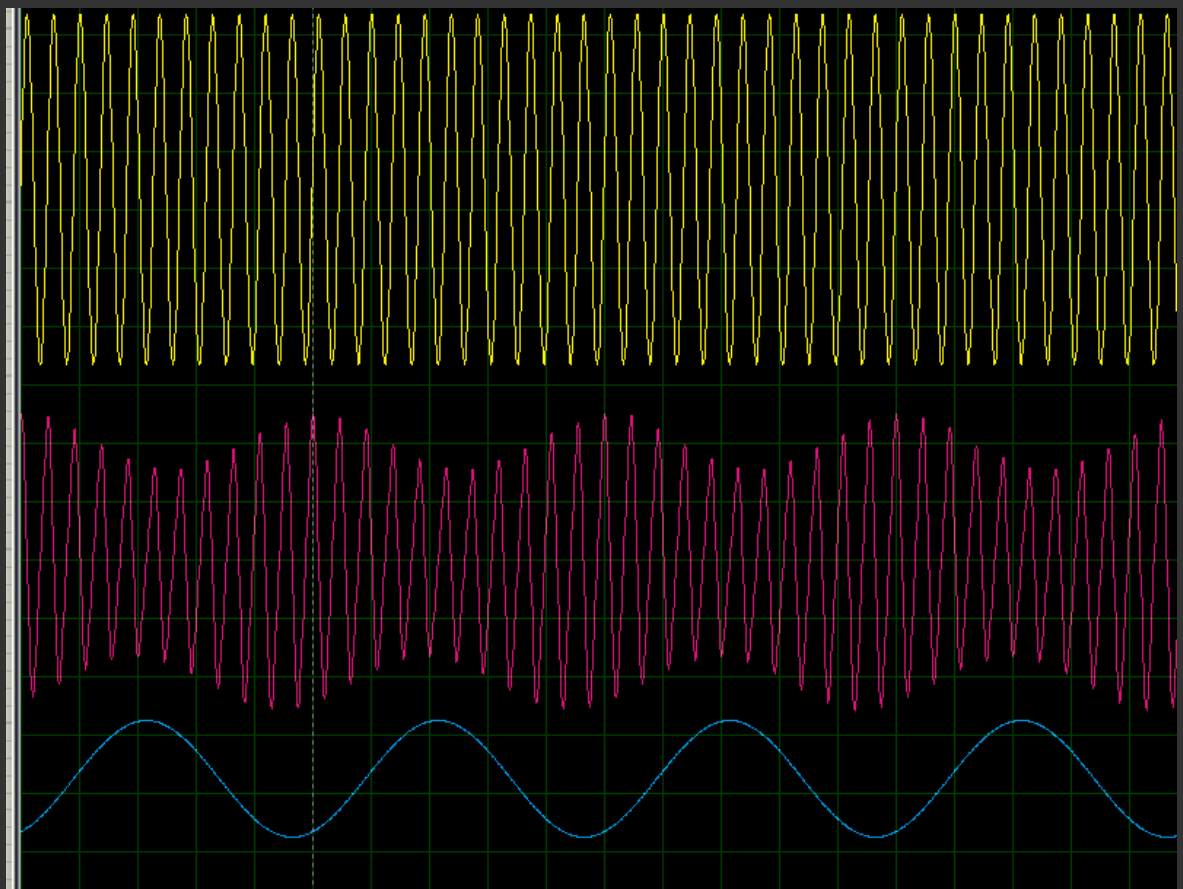
Con las características del circuito anterior, este es el resultado que hemos obtenido.

La primera señal de color amarillo es la señal portadora. Podemos observar que es un poco más fuerte que las demás.

La tercera señal, de color azul, es la moduladora. Vemos cómo cambiando sus parámetros, va cambiando la forma de la señal ya modulada, que es la segunda (color rojo).

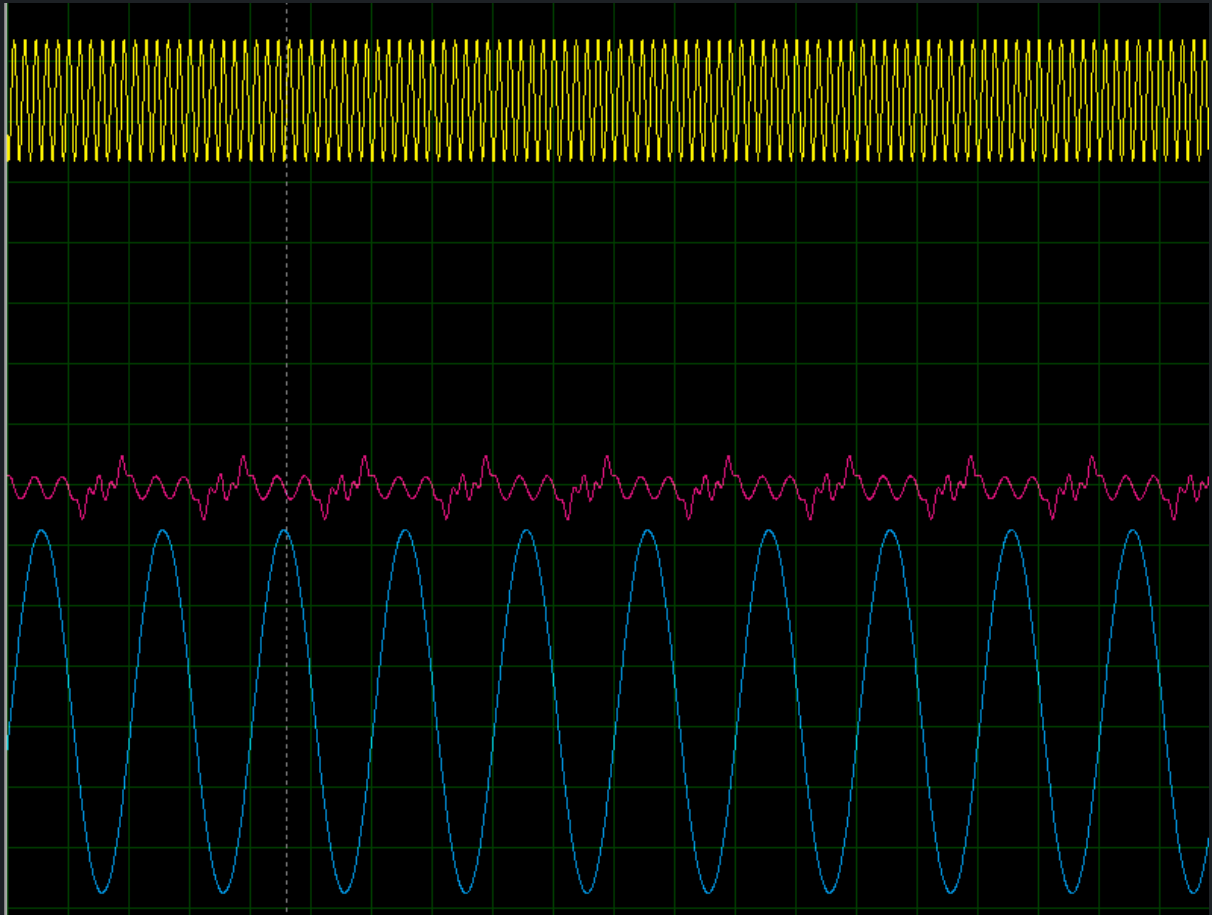
Nuestra portadora tendrá 15V pico y 11KHz de frecuencia.

La moduladora tendrá 2V pico y 1KHz.



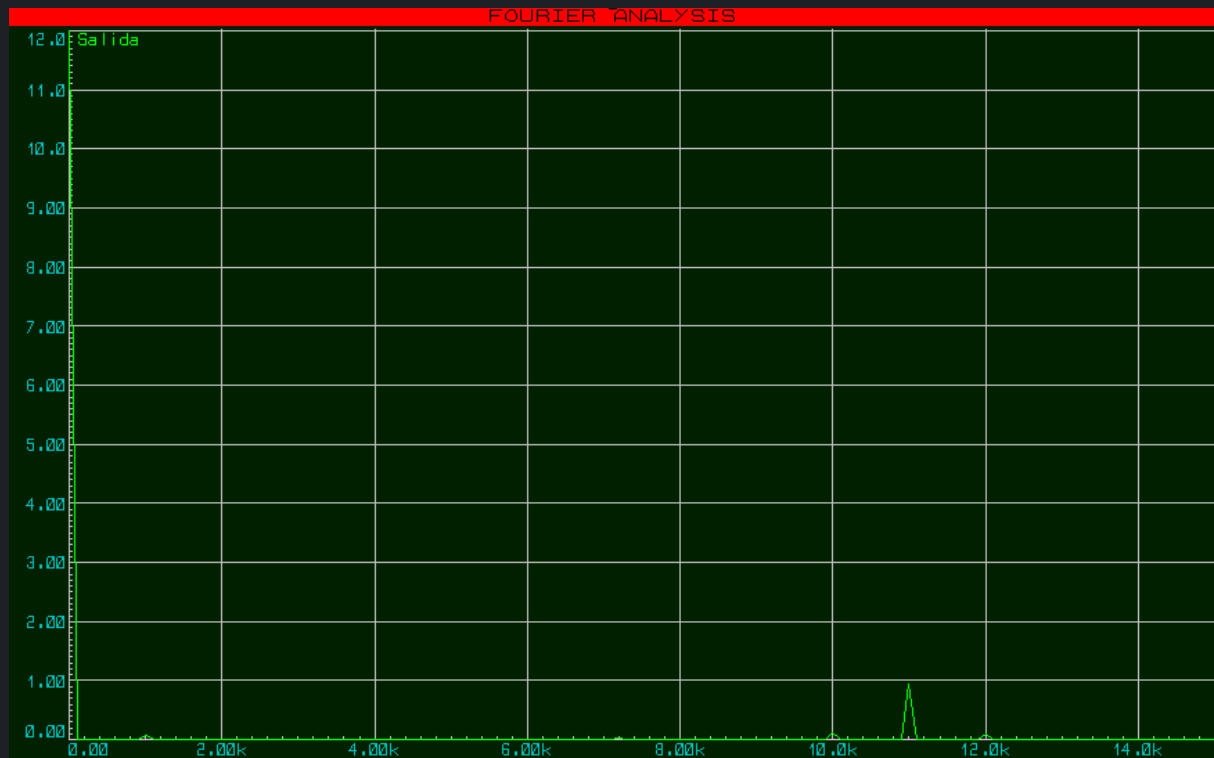
En esta segunda gráfica hemos doblado el voltaje en la señal moduladora, y el resultado es que la señal modulada ha cambiado significativamente.

Por último, vamos a ver cómo se ve en una gráfica la sobremodulación. Para ello, fijándonos en la fórmula $m=A_m/A_p$, hemos dado a la señal moduladora un valor superior a la portadora, para que el resultado de su división sea mayor que la unidad, y se de así el efecto de sobremodulación. De modo que el resultado de nuestra división ha sido: **valor señal moduladora 3v** pico dividido entre **valor señal portadora 1.5v** pico nos da $m=2$. El resultado gráfico de la sobremodulación es este:



Como podemos observar, la señal modulada resultante (la señal roja de en medio) ha perdido irrecuperablemente la señal original.

Por último, abajo mostraremos el análisis de Fourier para unos valores de $m= 13\%$.



Y así se vería la gráfica de Fourier con la escala Y en dB.

